



A. Módulo Razonamiento Cuantitativo

El Icfes ha adoptado como definición de razonamiento cuantitativo al conjunto de elementos de las matemáticas (sean estos conocimientos o competencias) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.

1. Competencias evaluadas

De acuerdo con el [Marco de referencia](#) de este módulo, se evalúan tres competencias.





a. Interpretación y representación

Es la capacidad de entender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas). Involucra, entre otras cosas: extraer información local (por ejemplo, la lectura del valor asociado a determinado elemento en una tabla o la identificación de un punto en el gráfico de una función) o global (por ejemplo, la identificación de un promedio, tendencia o patrón); comparar representaciones desde una perspectiva comunicativa (por ejemplo, qué figura representa algo de una forma más clara o adecuada); y representar de manera gráfica, tabulando funciones y relaciones.

Las preguntas que evalúan esta competencia pueden requerir cálculos o estimaciones simples, como sumar y promediar números enteros (no más de cinco) o con un decimal, calcular la diferencia que permite determinar el rango estadístico de un conjunto de datos, multiplicar dos cantidades enteras con no más de tres dígitos diferentes de 0 o aproximar números reduciendo la cantidad de cifras decimales.

Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el evaluado comprende y transforma información cuantitativa presentada en distintos formatos (como series, gráficas, tablas y esquemas).

» **Tabla 4. Desagregado de la primera competencia**

Afirmación	Evidencias
1. Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	1.1 Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas y esquemas.
	1.2 Transforma la representación de una o más piezas de información.



b. Formulación y ejecución

Es la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos. Involucra, entre otras cosas: modelar de forma abstracta situaciones concretas, analizar los supuestos de un modelo y evaluar su utilidad, seleccionar y ejecutar procedimientos matemáticos (como manipulaciones algebraicas y cálculos) y evaluar el resultado de un procedimiento matemático.

Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el evaluado, frente a un problema que involucra información cuantitativa u objetos matemáticos, diseña planes para solucionarlo, ejecuta planes de solución y alcanza soluciones adecuadas.

» **Tabla 5.** Desagregado de la segunda competencia

Afirmación	Evidencias
2. Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.	2.1 Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.
	2.2 Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
	2.3 Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.



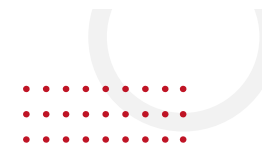
c. Argumentación

Es la capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a propósito de situaciones que involucren información cuantitativa u objetos matemáticos (las afirmaciones y los juicios pueden referirse a representaciones, modelos, procedimientos, resultados, etcétera), a partir de consideraciones o conceptualizaciones matemáticas. Incluye, entre otras cosas, que, frente a un problema o argumento que involucre información cuantitativa u objetos matemáticos, se propongan o identifiquen razones válidas, se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos, se distingan hechos de supuestos y se identifiquen falacias.

Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el evaluado sopesa procedimientos y estrategias matemáticas, utilizadas para dar solución a problemas planteados; sostiene o refuta la interpretación de cierta información; argumenta a favor o en contra de un procedimiento de resolución; y acepta o rechaza la validez o pertinencia de una solución propuesta.

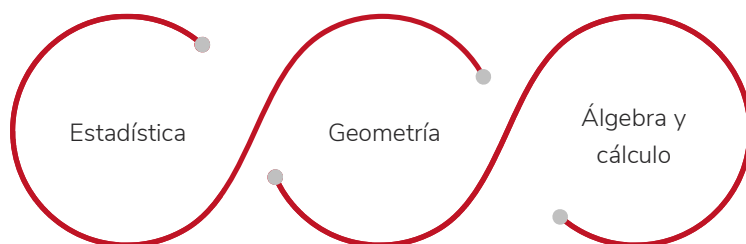
» **Tabla 6.** Desagregado de la tercera competencia

Afirmación	Evidencias
3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.	3.1 Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
	3.2 Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
	3.3 Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.



2. Contenidos incluidos

Para el módulo Razonamiento Cuantitativo se han considerado tres categorías de conocimientos transversales a todas las competencias:



A continuación, se describen **algunos** de los contenidos más relevantes que pueden aparecer en el módulo.

» **Figura 3.** Contenidos del módulo Razonamiento Cuantitativo



Estadística

- » Tipos de representación de datos (tablas y gráficos).
- » Intersección, unión y contención de conjuntos.
- » Conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación.
- » Azar y probabilidad.
- » Promedio, rango estadístico.
- » Población/muestra, nociones de inferencia muestral, error de estimación.

Continúa en la siguiente página



Geometría

- » Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas.
- » Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas.
- » Desigualdad triangular.
- » Sistema de coordenadas cartesianas.



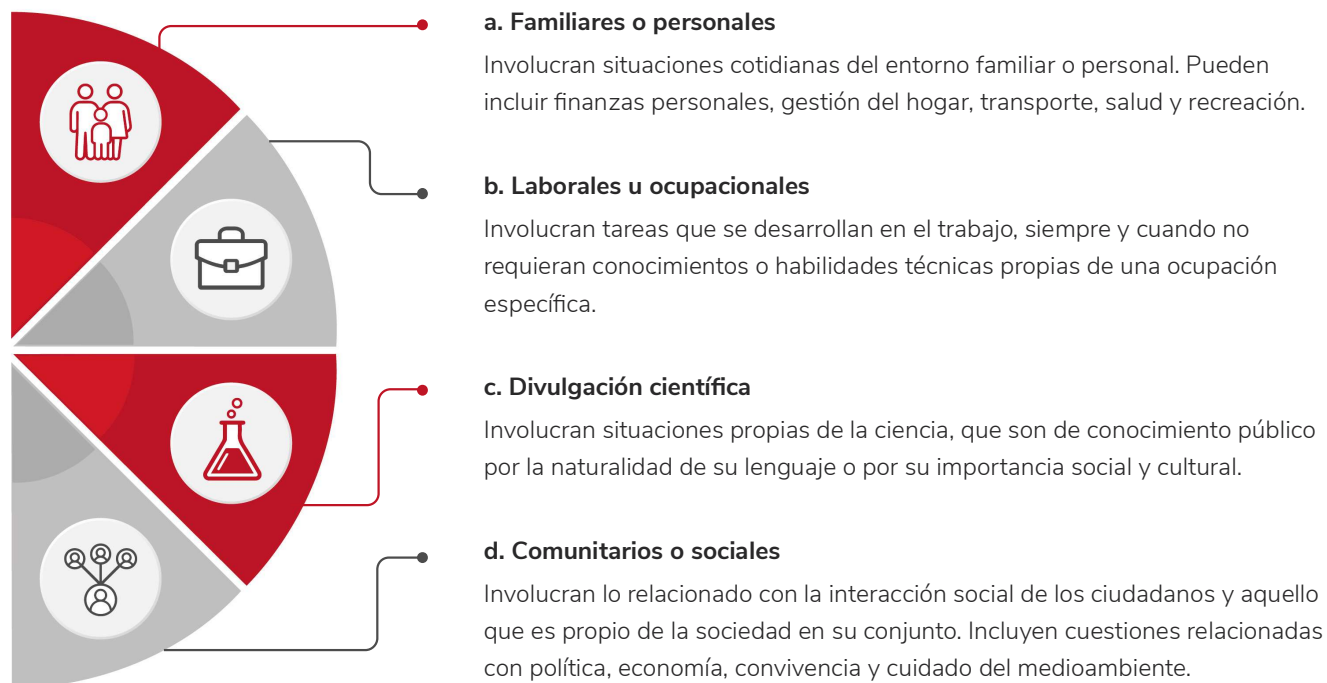
Álgebra y cálculo

- » Fracciones, razones, números con decimales y porcentajes.
- » Uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división y potenciación (incluida notación científica).
- » Relaciones lineales y afines.
- » Razones de cambio (por ejemplo, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración).



3. Situaciones o contextos de evaluación

A propósito de las situaciones utilizadas para la evaluación, en el módulo Razonamiento Cuantitativo, se utilizan las siguientes:





4. Estructura del módulo

Las preguntas de este módulo están distribuidas por competencias, como se muestra en la **tabla 7**.

» **Tabla 7.** Distribución de preguntas por competencia

Competencia	Porcentaje de preguntas
a. Interpretación y representación	33 %
b. Formulación y ejecución	33 %
c. Argumentación	34 %

CAJA DE HERRAMIENTAS

Si desea familiarizarse con los módulos de competencias genéricas del examen Saber Pro y con los tipos de preguntas, consulte la [caja de herramientas](#), la cual contiene marcos de referencia, infografías, cuadernillos de preguntas, ejemplos de preguntas explicadas y más.

